

Clase 03: Desarrollo Backend y Base de Datos (PHP y MySQL)

Semana 3 | Corte 1

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase	1
Código de Referencia: Sistema de Registro y Login	1
1. Estructura HTML (<code>index.html</code>)	2
2. Estilos CSS (<code>style.css</code>)	3
3. Lógica JavaScript (<code>script.js</code>)	5
4. Base de Datos SQL (<code>database.sql</code>)	7
5. Backend PHP (API de Conexión y CRUD) (<code>api.php</code>)	7
Materiales y Lecturas	9
Práctica de Laboratorio	9

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☐ Comprender los fundamentos de las aplicaciones web (HTML, CSS, JavaScript).
- ☐ Entender el rol de PHP en el desarrollo backend.
- ☐ Conocer los conceptos básicos de Bases de Datos y el lenguaje SQL.

Código de Referencia: Sistema de Registro y Login

A continuación se presentan los archivos separados necesarios para construir el sistema cliente-servidor visto en clase.

1. Estructura HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Login y Registro</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <!-- Formulario de Login -->
    <div class="form-container" id="login-container">
      <h2>Iniciar Sesión</h2>
      <form id="login-form">
        <input type="email" id="login-email" placeholder="Correo Electrónico" required>
        <input type="password" id="login-password" placeholder="Contraseña" required>
        <button type="submit">Ingresar</button>
        <p>¿No tienes cuenta? <a href="#" id="show-register">Regístrate aquí</a></p>
      </form>
      <div id="login-message"></div>
    </div>

    <!-- Formulario de Registro -->
    <div class="form-container hidden" id="register-container">
      <h2>Registro</h2>
      <form id="register-form">
        <input type="text" id="register-name" placeholder="Nombre Completo" required>
        <input type="email" id="register-email" placeholder="Correo Electrónico" required>
        <input type="password" id="register-password" placeholder="Contraseña" required>
        <button type="submit">Registrarse</button>
        <p>¿Ya tienes cuenta? <a href="#" id="show-login">Inicia sesión</a></p>
      </form>
      <div id="register-message"></div>
    </div>
  </div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

2. Estilos CSS (style.css)

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
}  
  
body {  
  background-color: #f0f2f5;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  height: 100vh;  
}  
  
.container {  
  background: #fff;  
  padding: 30px;  
  border-radius: 8px;  
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
  width: 100%;  
  max-width: 400px;  
}  
  
.form-container h2 {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 20px;  
  color: #333;  
}  
  
form {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}  
  
input {  
  padding: 12px;  
  margin-bottom: 15px;  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: 4px;
```

```

    font-size: 14px;
}

button {
    padding: 12px;
    background-color: #007bff;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    transition: background 0.3s;
}

button:hover {
    background-color: #0056b3;
}

p {
    text-align: center;
    margin-top: 15px;
    font-size: 14px;
}

a {
    color: #007bff;
    text-decoration: none;
}

a:hover {
    text-decoration: underline;
}

.hidden {
    display: none;
}

#login-message, #register-message {
    text-align: center;
    margin-top: 15px;
    font-weight: bold;
}

```

```
}  
.success { color: green; }  
.error { color: red; }
```

3. Lógica JavaScript (script.js)

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
    const loginContainer = document.getElementById('login-container');  
    const registerContainer = document.getElementById('register-container');  
    const showRegisterBtn = document.getElementById('show-register');  
    const showLoginBtn = document.getElementById('show-login');  
  
    const loginForm = document.getElementById('login-form');  
    const registerForm = document.getElementById('register-form');  
  
    // Alternar vistas  
    showRegisterBtn.addEventListener('click', (e) => {  
        e.preventDefault();  
        loginContainer.classList.add('hidden');  
        registerContainer.classList.remove('hidden');  
    });  
  
    showLoginBtn.addEventListener('click', (e) => {  
        e.preventDefault();  
        registerContainer.classList.add('hidden');  
        loginContainer.classList.remove('hidden');  
    });  
  
    // Envío de Registro (Método POST)  
    registerForm.addEventListener('submit', async (e) => {  
        e.preventDefault();  
        const nombre = document.getElementById('register-name').value;  
        const email = document.getElementById('register-email').value;  
        const password = document.getElementById('register-password').value;  
        const messageDiv = document.getElementById('register-message');  
  
        try {  
            const response = await fetch('api.php?action=register', {  
                method: 'POST',  
                headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
```

```

        body: new URLSearchParams({ nombre, email, password })
    });
    const data = await response.json();

    if(data.success) {
        messageDiv.textContent = 'Registro exitoso. Ya puedes iniciar sesión.';
        messageDiv.className = 'success';
        registerForm.reset();
    } else {
        messageDiv.textContent = data.error || 'Error en el registro.';
        messageDiv.className = 'error';
    }
} catch (error) {
    messageDiv.textContent = 'Error de conexión.';
    messageDiv.className = 'error';
}
});

// Envío de Login (Método POST)
loginForm.addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
    const email = document.getElementById('login-email').value;
    const password = document.getElementById('login-password').value;
    const messageDiv = document.getElementById('login-message');

    try {
        const response = await fetch('api.php?action=login', {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
            body: new URLSearchParams({ email, password })
        });
        const data = await response.json();

        if(data.success) {
            messageDiv.textContent = '¡Bienvenido ' + data.user.nombre + '!';
            messageDiv.className = 'success';
        } else {
            messageDiv.textContent = data.error || 'Credenciales incorrectas.';
            messageDiv.className = 'error';
        }
    } catch (error) {
        messageDiv.textContent = 'Error de conexión.';
    }
});

```

```

        messageDiv.className = 'error';
    }
});
});

```

4. Base de Datos SQL (database.sql)

```

-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_login;
USE sistema_login;

-- Crear la tabla de usuarios
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

5. Backend PHP (API de Conexión y CRUD) (api.php)

```

<?php
header('Content-Type: application/json');

// 1. Configuración de Conexión a Base de Datos
$host = 'localhost';
$dbname = 'sistema_login';
$user = 'root'; // Ajustar según servidor
$pass = '';      // Ajustar según servidor

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $user, $pass);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo json_encode(["success" => false, "error" => "Error de conexión a BD"]);
    exit;
}

```

```

// 2. Procesamiento de Solicitudes (Create & Read)
$action = $_GET['action'] ?? '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    // CRUD: CREATE (Registro)
    if ($action === 'register') {
        $nombre = $_POST['nombre'] ?? '';
        $email = $_POST['email'] ?? '';
        $password = $_POST['password'] ?? '';

        if (empty($nombre) || empty($email) || empty($password)) {
            echo json_encode(["success" => false, "error" => "Todos los campos son obligatorios"]);
            exit;
        }

        // Hash de contraseña por seguridad
        $hashed_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

        try {
            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO usuarios (nombre, email, password) VALUES (?, ?, ?);");
            $stmt->execute([$nombre, $email, $hashed_password]);
            echo json_encode(["success" => true]);
        } catch (PDOException $e) {
            if ($e->getCode() == 23000) {
                echo json_encode(["success" => false, "error" => "El correo ya está registrado"]);
            } else {
                echo json_encode(["success" => false, "error" => "Error al registrar usuario"]);
            }
        }
    }

    // CRUD: READ (Login)
    elseif ($action === 'login') {
        $email = $_POST['email'] ?? '';
        $password = $_POST['password'] ?? '';

        if (empty($email) || empty($password)) {
            echo json_encode(["success" => false, "error" => "Correo y contraseña son obligatorios"]);
            exit;
        }
    }
}

```



```

$stmt = $pdo->prepare("SELECT id, nombre, password FROM usuarios WHERE email = ?");
$stmt->execute([$email]);
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
    echo json_encode([
        "success" => true,
        "user" => [
            "id" => $user['id'],
            "nombre" => $user['nombre']
        ]
    ]);
} else {
    echo json_encode(["success" => false, "error" => "Credenciales incorrectas"]);
}
}
?>

```

Materiales y Lecturas



Material de Clase

- [Guía docente MySQL \(Documento Word\)](#)
- [Proyecto completo: Código fuente Login y Registro \(ZIP\)](#)

Práctica de Laboratorio

- **Actividad:** Replicar el login visto en clase utilizando todas las tecnologías vistas en clase.